TIPOLOGIA DE RUNTIME: BASELINE RÍGIDO VS ELÁSTICO

Paper III

Autor: Rafael Felippe Voigt
Série de Pesquisa: Voigtian Field Research Series • Volume III
Tipo: Artigo Científico / Tipologia de Runtime
Versão: v1.0 Manifesto Canônico
Distribuição Recomendada: Zenodo • SSRN • ResearchGate

"O Campo Voigtiano transforma degradação invisível em leis empíricas de reconstrução de baseline vivo."

RESUMO

Este artigo estabelece uma tipologia formal de ambientes computacionais baseada na **velocidade de reconstrução do drift, profundidade do baseline e assinatura de recuperação elástica após perturbações controladas**.

A proposição central é que ambientes distintos preservam e reconstroem a coerência do baseline em ritmos diferentes, formando **classes reprodutíveis de runtime**.

Essa classificação introduz uma nova lente para governança de workloads, placement inteligente em cloud e estabilidade operacional preditiva.

INTRODUÇÃO

Ambientes distintos preservam e reconstroem a coerência do baseline em velocidades temporais diferentes.

A hipótese central é que essa diferença forma classes reprodutíveis de runtime.

Em vez de tratar todos os sistemas como entidades homogêneas, este trabalho propõe que o próprio comportamento do baseline define uma taxonomia estrutural.

METODOLOGIA

Foram comparados:

- servidor Linux headless em Munich
- desktop Windows com intensa concorrência visual
- ciclos de repouso, stress progressivo e recuperação
- séries temporais observadas por múltiplos dias

CLASSE A — RUNTIME DE BASELINE RÍGIDO

Características

- retorno lento do drift
- alta inércia
- maior profundidade de baseline
- longa persistência em **0.92** antes de retornar a **1**
- excelente estabilidade longitudinal

Implicações

Ideal para:

- APIs críticas
- clusters estáveis
- serviços financeiros
- edge nodes persistentes

CLASSE B — RUNTIME DE BASELINE ELÁSTICO

Características

- retorno rápido do drift
- alta plasticidade
- recuperação rápida do working set
- reserva elástica temporária
- maior sensibilidade a bursts sucessivos

Implicações

Ideal para:

- workstations
- ambientes de desenvolvimento
- workloads interativos
- desktops com alta troca de contexto

CONCLUSÃO

A tipologia **baseline rígido vs elástico** oferece uma nova estrutura para classificação de workloads, placement inteligente em cloud e design de infraestrutura orientado ao runtime.

Este paper expande o Campo Voigtiano das leis empíricas para uma **ciência de taxonomia de runtime**.

RAFAEL FELIPPE VOIGT:04395796940

Assinado de forma digital por RAFAEL FELIPPE VOIGT:04395796940
Dados: 2026.04.09 14:26:25 -03'00'